

Clase 9: Intervalos de confianza exactos y asintóticos — Resolución completa

IECD 2C 2025

Ejercicio 1

La población tiene distribución

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

con μ y σ^2 desconocidos. Se observa la muestra de tamaño $n = 25$:

1,52, 1,65, 1,72, 1,65, 1,72, 1,83, 1,62, 1,75, 1,72, 1,68,
1,51, 1,65, 1,58, 1,65, 1,61, 1,70, 1,60, 1,73, 1,61, 1,52,
1,81, 1,72, 1,50, 1,82, 1,65.

Cálculo de estadísticos muestrales

La media muestral es

$$\bar{X} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} X_i = \frac{41,52}{25} = 1,6608.$$

La varianza muestral insesgada es

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{25} (X_i - \bar{X})^2 \approx 0,0087827,$$

y por lo tanto

$$S = \sqrt{S^2} \approx 0,09372.$$

a) Intervalo de confianza para μ de nivel 0,95

Como la muestra proviene de una normal con varianza desconocida, se usa el pivote t de Student.

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

En consecuencia, un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ es

$$\left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right].$$

Para $n = 25$, tenemos $n - 1 = 24$, y para nivel 0,95:

$$t_{0,975,24} \approx 2,0639.$$

Entonces:

$$IC_{0,95}(\mu) = \left[1,6608 - 2,0639 \frac{0,09372}{5}, 1,6608 + 2,0639 \frac{0,09372}{5} \right].$$

Como

$$\frac{0,09372}{5} = 0,018744, \quad 2,0639 \cdot 0,018744 \approx 0,03869,$$

resulta

$$IC_{0,95}(\mu) \approx [1,6221, 1,6995].$$

¿La longitud del intervalo depende de la muestra? Sí. La longitud es

$$L = 2 t_{0,975,24} \frac{S}{\sqrt{n}},$$

y depende de S , que es una cantidad calculada a partir de la muestra.

b) Intervalo de confianza para σ de nivel 0,90

En población normal se usa el pivote chi-cuadrado.

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Por lo tanto, un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para σ^2 es

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \right].$$

Luego, un IC para σ se obtiene tomando raíz cuadrada en los extremos.

Para $\alpha = 0,10$, $n - 1 = 24$, necesitamos:

$$\chi_{0,95,24}^2 \approx 36,415, \quad \chi_{0,05,24}^2 \approx 13,848.$$

Además,

$$(n-1)S^2 = 24 \cdot 0,0087827 \approx 0,21078.$$

Entonces

$$IC_{0,90}(\sigma^2) = \left[\frac{0,21078}{36,415}, \frac{0,21078}{13,848} \right] \approx [0,00579, 0,01522].$$

Tomando raíces:

$$IC_{0,90}(\sigma) \approx [0,0761, 0,1234].$$

c) Intervalo de confianza para $e^{-\mu}$ de nivel 0,95

Sea $g(\mu) = e^{-\mu}$. Como g es estrictamente decreciente, se transforman los extremos del intervalo de μ invirtiendo el orden.

Si $IC(\mu) = [L, U]$ y g es monótona decreciente, entonces

$$IC(g(\mu)) = [g(U), g(L)].$$

Como ya obtuvimos

$$IC_{0,95}(\mu) = [1,6221, 1,6995],$$

se sigue que

$$IC_{0,95}(e^{-\mu}) = [e^{-1,6995}, e^{-1,6221}] \approx [0,1828, 0,1975].$$

Respuesta final del Ejercicio 1

$$IC_{0,95}(\mu) \approx [1,6221, 1,6995]$$

$$IC_{0,90}(\sigma) \approx [0,0761, 0,1234]$$

$$IC_{0,95}(e^{-\mu}) \approx [0,1828, 0,1975]$$

Ejercicio 2

Sea $X \sim \varepsilon(\lambda)$, es decir, una exponencial de parámetro λ , con densidad

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

a) Probar que si $X \sim \varepsilon(\lambda)$, entonces $Y = 2\lambda X \sim \chi_2^2$

Sabemos que la distribución exponencial es un caso particular de la gamma:

$$X \sim \Gamma(1, \lambda).$$

Además, si $Z \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, entonces para $a > 0$,

$$aZ \sim \Gamma\left(\alpha, \frac{\lambda}{a}\right).$$

Por lo tanto, tomando $a = 2\lambda$, se tiene

$$Y = 2\lambda X \sim \Gamma\left(1, \frac{\lambda}{2\lambda}\right) = \Gamma\left(1, \frac{1}{2}\right).$$

Pero

$$\chi_\nu^2 \sim \Gamma\left(\frac{\nu}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

En particular,

$$\chi_2^2 \sim \Gamma\left(1, \frac{1}{2}\right).$$

Luego,

$$2\lambda X \sim \chi_2^2.$$

Si $X \sim \varepsilon(\lambda)$, entonces

$$2\lambda X \sim \chi_2^2.$$

b) Mostrar que $T = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2$

Como $X_1, \dots, X_n$ son i.i.d. exponenciales de parámetro λ , por el inciso anterior:

$$2\lambda X_i \sim \chi_2^2, \quad i = 1, \dots, n.$$

Además, al ser independientes los X_i , también lo son las variables $2\lambda X_i$. La suma de variables chi-cuadrado independientes es chi-cuadrado con grados de libertad igual a la suma de los grados de libertad. Por lo tanto:

$$T = \sum_{i=1}^n 2\lambda X_i \sim \chi_{2n}^2.$$

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \varepsilon(\lambda)$, entonces

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2.$$

c) Hallar un intervalo de confianza exacto de nivel $1 - \alpha$ para λ

Usamos el pivote obtenido:

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2.$$

Entonces,

$$\mathbb{P} \left(\chi_{\alpha/2, 2n}^2 \leq 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \leq \chi_{1-\alpha/2, 2n}^2 \right) = 1 - \alpha.$$

Como $\sum_{i=1}^n X_i > 0$, despejamos λ :

$$\mathbb{P} \left(\frac{\chi_{\alpha/2, 2n}^2}{2 \sum_{i=1}^n X_i} \leq \lambda \leq \frac{\chi_{1-\alpha/2, 2n}^2}{2 \sum_{i=1}^n X_i} \right) = 1 - \alpha.$$

Un intervalo de confianza exacto de nivel $1 - \alpha$ para λ es

$$\left[\frac{\chi_{\alpha/2, 2n}^2}{2 \sum_{i=1}^n X_i}, \frac{\chi_{1-\alpha/2, 2n}^2}{2 \sum_{i=1}^n X_i} \right].$$

d) Aplicación a los datos de las lámparas

Se observaron $n = 20$ tiempos:

25, 45, 50, 61, 39, 40, 45, 47, 38, 39, 54, 60, 39, 46, 39, 50, 42, 50, 62, 50.

Primero sumamos los datos:

$$\sum_{i=1}^{20} X_i = 921.$$

Queremos un intervalo de confianza de nivel 0,99, o sea $\alpha = 0,01$. Entonces:

$$2n = 40, \quad \chi_{0,005,40}^2 \approx 20,7065, \quad \chi_{0,995,40}^2 \approx 66,7660.$$

Aplicando la fórmula:

$$IC_{0,99}(\lambda) = \left[\frac{20,7065}{2 \cdot 921}, \frac{66,7660}{2 \cdot 921} \right].$$

Como

$$2 \cdot 921 = 1842,$$

se obtiene

$$IC_{0,99}(\lambda) = \left[\frac{20,7065}{1842}, \frac{66,7660}{1842} \right] \approx [0,01124, 0,03625].$$

Respuesta final del Ejercicio 2

$$IC_{0,99}(\lambda) \approx [0,01124, 0,03625]$$

Ejercicio 3

El 50 % de los bits emitidos por un canal binario son 1. El receptor indica correctamente un 1 cuando se envió un 1 con probabilidad p , e indica correctamente un 0 cuando se envió un 0 con probabilidad 0,6.

Se pide cuántos bits deben emitirse para poder construir un intervalo de confianza *asintótico* de nivel 0,95 para p cuya longitud sea menor que 0,01.

Modelo

Definimos la variable aleatoria

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{si el receptor recibe un 1,} \\ 0, & \text{si el receptor recibe un 0.} \end{cases}$$

Entonces $Y \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, donde

$$\theta = \mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(\text{recibir 1}).$$

Usando probabilidad total:

$$\theta = \mathbb{P}(\text{recibir 1} \mid \text{envió 1})\mathbb{P}(\text{envió 1}) + \mathbb{P}(\text{recibir 1} \mid \text{envió 0})\mathbb{P}(\text{envió 0}).$$

Como

$$\mathbb{P}(\text{envió 1}) = 0,5, \quad \mathbb{P}(\text{envió 0}) = 0,5,$$

y además

$$\mathbb{P}(\text{recibir 1} \mid \text{envió 1}) = p,$$

mientras que

$$\mathbb{P}(\text{recibir 0} \mid \text{envió 0}) = 0,6 \quad \implies \quad \mathbb{P}(\text{recibir 1} \mid \text{envió 0}) = 0,4,$$

tenemos

$$\theta = 0,5p + 0,5 \cdot 0,4 = 0,5p + 0,2.$$

Despejando:

$$p = 2\theta - 0,4.$$

La variable observada Y es Bernoulli con parámetro

$$\theta = 0,5p + 0,2,$$

y por lo tanto

$$p = 2\theta - 0,4.$$

Estimador e intervalo asintótico

Si $Y_1, \dots, Y_n$ son i.i.d. $\text{Bernoulli}(\theta)$, entonces

$$\bar{Y} \approx N\left(\theta, \frac{\theta(1-\theta)}{n}\right)$$

para n grande.

Como $p = 2\theta - 0,4$, estimamos p con

$$\hat{p} = 2\bar{Y} - 0,4.$$

Además,

$$\text{Var}(\hat{p}) = 4 \text{Var}(\bar{Y}) \approx 4 \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

Por lo tanto,

$$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{4\theta(1-\theta)}{n}\right),$$

y un intervalo asintótico de nivel 0,95 es

$$\hat{p} \pm z_{0,975} \cdot 2\sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{n}}.$$

Su longitud aproximada es

$$L \approx 2 z_{0,975} \cdot 2\sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{n}}.$$

Si $\hat{p} = 2\bar{Y} - 0,4$, entonces la longitud aproximada del IC asintótico de nivel 0,95 es

$$L \approx 4z_{0,975} \sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{n}}.$$

Determinación del tamaño muestral

Queremos que

$$L < 0,01.$$

Como no conocemos θ , usamos el peor caso:

$$\theta(1-\theta) \leq \frac{1}{4}.$$

Entonces

$$L \leq 4z_{0,975} \sqrt{\frac{1/4}{n}} = \frac{2z_{0,975}}{\sqrt{n}}.$$

Para nivel 0,95,

$$z_{0,975} = 1,96.$$

Así, exigimos

$$\frac{2 \cdot 1,96}{\sqrt{n}} < 0,01,$$

es decir,

$$\frac{3,92}{\sqrt{n}} < 0,01.$$

Equivalentemente,

$$\sqrt{n} > 392 \quad \implies \quad n > 392^2 = 153664.$$

Como n debe ser entero y queremos longitud estrictamente menor que 0,01, tomamos

$$n = 153665.$$

Respuesta final del Ejercicio 3

$$n = 153665$$

Resumen final

$$IC_{0,95}(\mu) \approx [1,6221, 1,6995]$$

$$IC_{0,90}(\sigma) \approx [0,0761, 0,1234]$$

$$IC_{0,95}(e^{-\mu}) \approx [0,1828, 0,1975]$$

$$IC_{0,99}(\lambda) \approx [0,01124, 0,03625]$$

$$n = 153665$$